मानव शरीर की संरचना और पाचन तंत्र

Human Body Structure and the Digestive System

मानव शरीर अनेक अंगों का सुव्यवस्थित समूह है। प्रत्येक अंग की बनावट उसके कार्य के अनुकूल होती है। कोशिकाएँ पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं, नए पदार्थ बनाती हैं और क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत करती हैं। इन कार्यों को बनाए रखने में पाचन तंत्र की केंद्रीय भूमिका है।

संरचना और कार्य का संबंध

शरीर की बनावट का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान (**Anatomy**) और उसके कार्यों का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान (**Physiology**) कहलाता है। उदाहरणतः छोटी आँत की भीतरी सतह पर उँगली जैसे उभार होते हैं। ये उभार अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाते हैं और इस प्रकार संरचना कार्य को सुगम बनाती है।

अध्ययन का पक्ष	मुख्य अर्थ	उदाहरण
शरीर रचना	अंग की स्थिति, आकार और बनावट	आमाशय की पेशीय भित्ति
शरीर क्रिया	अंग किस प्रकार काम करता है	भोजन को मथना और अम्ल स्रावित करना
पोषण से संबंध	शरीर को पदार्थों की उपलब्धता और उपयोग	ग्लूकोज़ का अवशोषण और ऊर्जा निर्माण

पाचन तंत्र का उद्देश्य

- भोजन को ग्रहण करना तथा उसे आगे बढ़ाना।
- बड़े खाद्य अणुओं को अवशोषण योग्य छोटे अणुओं में बदलना।
- पोषक तत्वों, जल और इलेक्ट्रोलाइटों को शरीर में पहुँचाना।
- अवशोषित न हुए अवशेषों को मल के रूप में बाहर निकालना।

> भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण और कोशिकाओं द्वारा उनका उपयोग तीन अलग, पर परस्पर जुड़ी प्रक्रियाएँ हैं।

शरीर के संगठन के स्तर

Levels of Structural Organization

शरीर का संगठन सरल रासायनिक पदार्थों से आरंभ होकर पूरे जीव तक पहुँचता है। हर स्तर पिछले स्तर की संरचनाओं से बनता है, लेकिन उसके अपने विशिष्ट कार्य भी होते हैं।

रासायनिक स्तर
अणु और कोशिकीय पदार्थ

→

कोशिका से ऊतक
जीवित इकाई और उसका समूह

→

अंग से जीव
तंत्रों का समन्वित शरीर

स्तर	संरचना का अर्थ	उदाहरण
रासायनिक (Chemical)	परमाणु और उनसे बने अणु	जल, ग्लूकोज़, प्रोटीन
कोशिकीय (Cellular)	जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई	तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका
ऊतक (Tissue)	संबंधित कोशिकाएँ और उनका बाह्य पदार्थ	उपकला, रक्त, अस्थि
अंग (Organ)	विभिन्न ऊतकों से बनी कार्यात्मक संरचना	हृदय, आमाशय, यकृत
अंग-तंत्र (Organ system)	संबंधित अंगों का संयुक्त समूह	पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र
जीव (Organism)	सभी तंत्रों का समन्वित स्वरूप	मानव शरीर

संगठन में समन्वय

आमाशय में उपकला स्राव और सुरक्षा देती है, संयोजी ऊतक सहारा देता है, पेशीय ऊतक भोजन को मिलाता है और तंत्रिका ऊतक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अतः एक अंग में केवल एक प्रकार का ऊतक नहीं होता।

> कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंग-तंत्र बनता है। कार्य की दृष्टि से सभी स्तर एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

कोशिका की मूल संरचना

Basic Structure of a Cell

कोशिका (Cell) शरीर की मूल जीवित इकाई है। विभिन्न कोशिकाओं का आकार और रूप अलग हो सकता है, क्योंकि उनके कार्य अलग हैं। अधिकांश मानव कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, कोशिकाद्रव्य और केंद्रक होते हैं। परिपक्व लाल रक्त कोशिका जैसे कुछ उदाहरणों में केंद्रक नहीं होता।

भाग	अंग्रेज़ी नाम	प्रमुख कार्य
कोशिका झिल्ली	Plasma membrane	पदार्थों का नियंत्रित प्रवेश और निकास; बाहरी संकेतों को पहचानना
कोशिकाद्रव्य	Cytoplasm	कोशिकांगों का स्थान; अनेक चयापचयी क्रियाओं का माध्यम
केंद्रक	Nucleus	**DNA** को सुरक्षित रखना और जीन की अभिव्यक्ति का नियंत्रण
केंद्रिका	Nucleolus	राइबोसोम के घटकों का निर्माण

कोशिका झिल्ली की बनावट

यह मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत (Phospholipid bilayer), प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। कुछ प्रोटीन वाहक या चैनल की तरह पदार्थों को पार कराते हैं, जबकि कुछ रिसेप्टर के रूप में संकेत प्राप्त करते हैं।

चयापचय (Metabolism)

कोशिका में पदार्थों का निर्माण उपचय (Anabolism) और उनका विघटन अपचय (Catabolism) कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा ऊर्जा खर्च करने वाली क्रियाएँ आपस में जुड़ी रहती हैं। **ATP** कोशिका में ऊर्जा के तात्कालिक हस्तांतरण का प्रमुख माध्यम है।

> मानव कोशिका में पादप कोशिका जैसी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते।

कोशिकांग और उनके कार्य

Cell Organelles and Their Functions

कोशिकांग (Organelles) कोशिका के भीतर विशेष कार्य करने वाली संरचनाएँ हैं। सभी कोशिकाओं में इनकी संख्या समान नहीं होती। सक्रिय पेशी कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होने से माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मिल सकते हैं।

कोशिकांग	मुख्य कार्य	कार्य से संबंध
माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)	वायवीय ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका	भोजन से प्राप्त ईंधन से **ATP** निर्माण
राइबोसोम (Ribosomes)	प्रोटीन संश्लेषण	एंजाइम तथा अन्य कोशिकीय प्रोटीन बनाना
खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका (Rough ER)	स्रावित और झिल्ली प्रोटीनों का निर्माण व प्रसंस्करण	पाचन एंजाइम बनाने वाली कोशिकाएँ
चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका (Smooth ER)	लिपिड संश्लेषण; कुछ पदार्थों का रूपांतरण	स्टेरॉयड और झिल्ली लिपिड
गॉल्जी तंत्र (Golgi apparatus)	पदार्थों का संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग	स्रावी पुटिकाओं का निर्माण
लाइसोसोम (Lysosomes)	कोशिकीय पदार्थों का एंजाइमी विघटन	पुराने कोशिकीय घटकों का पुनर्चक्रण
कोशिकीय कंकाल (Cytoskeleton)	आकार, आंतरिक परिवहन और गति	कोशिका के भीतर पदार्थों की आवाजाही

स्राव बनाने का क्रम

प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। स्रावी प्रोटीन जालिका और गॉल्जी तंत्र से होकर पुटिकाओं में पहुँच सकते हैं। पुटिकाएँ कोशिका झिल्ली से मिलकर पदार्थ को बाहर छोड़ती हैं; इसे बहिःकोशिकता (Exocytosis) कहते हैं।

> कोशिका के भीतर पदार्थों का विघटन करने वाला लाइसोसोम और आहार नाल में भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम अलग संदर्भों में कार्य करते हैं।

कोशिका झिल्ली से पदार्थों का परिवहन

Transport Across the Cell Membrane

पदार्थों की आवाजाही के लिए झिल्ली की पारगम्यता, सांद्रता का अंतर और वाहक प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी आँत में पोषक तत्वों का अवशोषण समझने के लिए इन प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है।

प्रक्रिया	विशेषता	उदाहरण
सरल विसरण (Simple diffusion)	सांद्रता प्रवणता के अनुसार; सीधे **ATP** की आवश्यकता नहीं	ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
सुगम विसरण (Facilitated diffusion)	चैनल या वाहक की सहायता; प्रवणता के अनुसार	GLUT वाहक द्वारा ग्लूकोज़ का परिवहन
परासरण (Osmosis)	चयनात्मक झिल्ली के आर-पार जल का गमन	आँत में विलेयों के अवशोषण से जुड़ा जल परिवहन
प्राथमिक सक्रिय परिवहन	**ATP** का प्रत्यक्ष उपयोग; प्रवणता के विरुद्ध परिवहन संभव	सोडियम-पोटैशियम पंप
द्वितीयक सक्रिय परिवहन	किसी आयन की पहले से बनी प्रवणता का उपयोग	सोडियम के साथ ग्लूकोज़ का सह-परिवहन
अंतःकोशिकता (Endocytosis)	झिल्ली से पुटिका बनाकर पदार्थ भीतर लेना	रिसेप्टर द्वारा कुछ बड़े अणुओं का प्रवेश

परिवहन और ऊर्जा

द्वितीयक सक्रिय परिवहन करने वाला वाहक स्वयं सीधे **ATP** न तोड़े, फिर भी आयन प्रवणता बनाए रखने वाले पंप को ऊर्जा चाहिए। इसलिए इसे पूरी तरह ऊर्जा से स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं मानते।

> जल का परासरण विलेयों की प्रभावी सांद्रता और झिल्ली की विशेषताओं से प्रभावित होता है।

ऊतक: परिभाषा और मुख्य प्रकार

The Four Basic Tissue Types

संबंधित कोशिकाओं तथा उनके बीच उपस्थित बाह्यकोशिकीय पदार्थ का संगठित समूह ऊतक (Tissue) कहलाता है। शरीर में चार मूल प्रकार के ऊतक माने जाते हैं। इनके अलग-अलग संयोजन से अंग बनते हैं।

ऊतक	मुख्य विशेषता	प्रमुख कार्य
उपकला ऊतक (Epithelial tissue)	पास-पास व्यवस्थित कोशिकाएँ; सतह को ढकना	सुरक्षा, अवशोषण, स्राव
संयोजी ऊतक (Connective tissue)	कोशिकाओं के बीच बाह्य पदार्थ प्रायः अधिक	जोड़ना, सहारा, भंडारण, परिवहन
पेशीय ऊतक (Muscle tissue)	संकुचन की क्षमता	शरीर और आंतरिक पदार्थों की गति
तंत्रिका ऊतक (Nervous tissue)	संकेत ग्रहण करना और संचारित करना	नियंत्रण और समन्वय

ऊतक और पोषण का संबंध

- आँत की उपकला पचे हुए पोषक तत्वों को भीतर लेती है।
- रक्त पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुँचाता है।
- पेशी कोशिकाएँ संकुचन में ऊर्जा खर्च करती हैं।
- तंत्रिका संकेत भूख, स्राव और पाचन की गति को प्रभावित करते हैं।

ऊतक की मरम्मत

ऊतकों के रखरखाव में पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन तथा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका होती है। अलग-अलग ऊतकों की पुनर्निर्माण क्षमता अलग होती है; सभी कोशिकाएँ एक ही गति से विभाजित नहीं होतीं।

> ऊतक केवल कोशिकाओं का ढेर नहीं, बल्कि विशेष संगठन और कार्य वाला समूह है।

उपकला ऊतक की संरचना और कार्य

Epithelial Tissue: Structure and Function

उपकला (Epithelium) शरीर की बाहरी सतह तथा अनेक अंगों की आंतरिक सतह को ढकती है। यह ग्रंथियों का निर्माण भी करती है। इसके नीचे आधार झिल्ली (Basement membrane) होती है। उपकला में सामान्यतः रक्तवाहिकाएँ नहीं होतीं; पोषण नीचे के ऊतक से विसरण द्वारा मिलता है।

प्रकार	कोशिकाओं का रूप	उदाहरण और कार्य
सरल शल्की (Simple squamous)	एक परत; चपटी कोशिकाएँ	फेफड़ों की वायुकोष्ठिकाएँ; गैस विनिमय
सरल घनाकार (Simple cuboidal)	एक परत; घन जैसी कोशिकाएँ	गुर्दे की अनेक नलिकाएँ; अवशोषण और स्राव
सरल स्तंभाकार (Simple columnar)	एक परत; लंबी कोशिकाएँ	छोटी आँत; अवशोषण और स्राव
स्तरित शल्की (Stratified squamous)	अनेक परतें	त्वचा और ग्रासनली; घर्षण से सुरक्षा
पक्ष्माभी उपकला (Ciliated epithelium)	कोशिकाओं पर गतिशील पक्ष्माभ	श्वसन मार्ग के कुछ भाग; श्लेष्म को आगे बढ़ाना

पाचन तंत्र में विशेष अनुकूलन

ग्रासनली में बहुपरतीय उपकला भोजन से होने वाले घर्षण को सहती है। छोटी आँत की अवशोषक कोशिकाओं पर माइक्रोविलाई होती हैं। गोब्लेट कोशिकाएँ (Goblet cells) श्लेष्म बनाकर सतह की रक्षा और चिकनाई में सहायता करती हैं।

> पक्ष्माभ (Cilia) गति में सहायता करते हैं, जबकि माइक्रोविलाई (Microvilli) मुख्यतः सतह का क्षेत्र बढ़ाती हैं। दोनों समान संरचना नहीं हैं।

संयोजी ऊतक और शरीर का आधार

Connective Tissue and Body Support

संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं तथा कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन और भंडारण करते हैं। इनके बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स (Extracellular matrix) में आधार पदार्थ और तंतु होते हैं। मैट्रिक्स की प्रकृति ऊतक के अनुसार बदलती है।

प्रकार	प्रमुख विशेषता	मुख्य कार्य
ढीला संयोजी ऊतक	कोशिकाएँ, तंतु और पर्याप्त आधार पदार्थ	अंगों के बीच भराव; रक्तवाहिकाओं को सहारा
घना संयोजी ऊतक	तंतु अधिक; खिंचाव सहने की क्षमता	कंडरा और स्नायुबंधन का निर्माण
वसा ऊतक (Adipose tissue)	वसा संचित करने वाली कोशिकाएँ	ऊर्जा भंडार, ताप संरक्षण, अंगों की सुरक्षा
उपास्थि (Cartilage)	लचीला और दृढ़ मैट्रिक्स	जोड़ों में सहारा; नाक और कान की संरचना
अस्थि (Bone)	खनिजयुक्त कठोर मैट्रिक्स	सहारा, सुरक्षा और खनिज भंडारण
रक्त (Blood)	द्रव मैट्रिक्स यानी प्लाज़्मा	गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट का परिवहन

कंडरा और स्नायुबंधन

कंडरा (Tendon) पेशी को अस्थि से जोड़ती है। स्नायुबंधन (Ligament) सामान्यतः अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और जोड़ को स्थिरता देता है।

> रक्त द्रव होने पर भी संयोजी ऊतक है। उसके प्लाज़्मा में कोशिकाएँ तथा कोशिकीय घटक निलंबित रहते हैं।

पेशीय और तंत्रिका ऊतक

Muscle and Nervous Tissue

पेशीय ऊतक संकुचन द्वारा गति उत्पन्न करता है। तंत्रिका ऊतक जानकारी का आदान-प्रदान और नियंत्रण करता है। आहार नाल में इन दोनों का समन्वय भोजन के परिवहन और पाचक स्रावों को व्यवस्थित करता है।

पेशी का प्रकार	मुख्य स्थान	नियंत्रण और विशेषता
कंकाली पेशी (Skeletal muscle)	अस्थियों से जुड़ी पेशियाँ; जीभ	सामान्यतः ऐच्छिक; रेखित
चिकनी पेशी (Smooth muscle)	आँत, आमाशय, रक्तवाहिकाएँ	अनैच्छिक; अरेखित
हृदय पेशी (Cardiac muscle)	हृदय की भित्ति	अनैच्छिक; रेखित और शाखित कोशिकाएँ

तंत्रिका कोशिका (Neuron)

न्यूरॉन के प्रमुख भाग कोशिका काय, डेंड्राइट और अक्षतंतु (Axon) हैं। डेंड्राइट प्रायः संकेत प्राप्त करते हैं और अक्षतंतु संकेत आगे ले जाता है। दो कोशिकाओं के बीच संपर्क स्थान सिनेप्स (Synapse) कहलाता है। अनेक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर संदेश पहुँचाते हैं।

सहायक तंत्रिका कोशिकाएँ

ग्लिया (Glial cells) न्यूरॉनों को सहारा, पोषण और सुरक्षा देती हैं। कुछ ग्लिया माइलिन बनाती हैं, जिससे संबंधित अक्षतंतु में संकेत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

> निगलने की प्रारंभिक क्रिया में कंकाली पेशियाँ भाग लेती हैं, जबकि आँत की अधिकांश गतियाँ चिकनी पेशियों से होती हैं।

शरीर के प्रमुख अंग-तंत्र

Major Organ Systems of the Body

अंग-तंत्र का वर्गीकरण अध्ययन को सरल बनाता है। वास्तविक शरीर में तंत्र अलग-अलग काम नहीं करते। रक्त, तंत्रिका संकेत और हार्मोन उन्हें एक-दूसरे से जोड़ते हैं।

तंत्र	प्रमुख अंग या संरचनाएँ	मुख्य कार्य
आवरण तंत्र (Integumentary)	त्वचा, बाल, नाखून	सुरक्षा और ताप नियंत्रण
कंकाल तंत्र (Skeletal)	अस्थियाँ, जोड़	सहारा, सुरक्षा, रक्त कोशिका निर्माण
पेशी तंत्र (Muscular)	कंकाली पेशियाँ	गति और ऊष्मा उत्पादन
तंत्रिका तंत्र (Nervous)	मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएँ	त्वरित नियंत्रण और संवेदना
अंतःस्रावी तंत्र (Endocrine)	हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियाँ	वृद्धि, चयापचय और दीर्घकालीन नियंत्रण
हृदयवाहिका तंत्र (Cardiovascular)	हृदय और रक्तवाहिकाएँ	रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन
लसीका व प्रतिरक्षा तंत्र	लसीका वाहिकाएँ, नोड, प्लीहा	द्रव वापसी और प्रतिरक्षा
श्वसन तंत्र (Respiratory)	वायुमार्ग और फेफड़े	ऑक्सीजन लेना, CO_2 निकालना
पाचन तंत्र (Digestive)	आहार नाल और सहायक अंग	पाचन और अवशोषण
मूत्र तंत्र (Urinary)	गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय	अपशिष्ट निष्कासन; जल-लवण संतुलन
जनन तंत्र (Reproductive)	अंडाशय या वृषण और संबंधित अंग	जनन तथा जनन हार्मोन

> अग्न्याशय जैसा अंग एक से अधिक तंत्रों में कार्य करता है: पाचक रस बनाना और रक्त में हार्मोन छोड़ना।

शरीर की स्थिति, दिशाएँ और गुहाएँ

Anatomical Position, Directions and Cavities

अंगों की स्थिति बताने के लिए मानक शारीरिक स्थिति (Anatomical position) प्रयोग की जाती है। इसमें व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है, सामने देखता है, भुजाएँ बगल में और हथेलियाँ आगे की ओर होती हैं। दायाँ और बायाँ व्यक्ति के अपने शरीर के अनुसार बताए जाते हैं।

शब्द	अर्थ
अग्र (Anterior) / पश्च (Posterior)	सामने की ओर / पीछे की ओर
ऊर्ध्व (Superior) / अधः (Inferior)	ऊपर की ओर / नीचे की ओर
मध्यवर्ती (Medial) / पार्श्व (Lateral)	मध्य रेखा के पास / उससे दूर
समीपस्थ (Proximal) / दूरस्थ (Distal)	अंग के जुड़ने के स्थान के पास / उससे दूर
सतही (Superficial) / गहरा (Deep)	सतह के पास / भीतर की ओर

शरीर के मुख्य तल (Planes)

सैजिटल तल दाएँ और बाएँ भाग अलग करता है। फ्रंटल या कोरोनल तल आगे और पीछे के भाग अलग करता है। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तल ऊपर और नीचे के भाग अलग करता है।

प्रमुख गुहाएँ (Body cavities)

- कपाल गुहा में मस्तिष्क और कशेरुकीय नाल में मेरुरज्जु होती है।
- वक्ष गुहा में हृदय तथा फेफड़े होते हैं; डायफ्राम इसे उदर क्षेत्र से अलग करता है।
- उदर और श्रोणि क्षेत्र में अनेक पाचन, मूत्र तथा जनन अंग स्थित हैं।

> आमाशय मुख्यतः ऊपरी बाएँ उदर में और यकृत का बड़ा भाग ऊपरी दाएँ उदर में होता है।

समस्थिति और शरीर का समन्वय

Homeostasis and Coordination

बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन के बीच शरीर के आंतरिक वातावरण को उपयुक्त सीमा में बनाए रखने की क्षमता समस्थिति (**Homeostasis**) कहलाती है। तापमान, रक्त ग्लूकोज़, जल-लवण संतुलन और अम्ल-क्षार संतुलन इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

नियंत्रण के तीन भाग

भाग	कार्य	ताप नियंत्रण का उदाहरण
ग्राही (Receptor)	परिवर्तन का पता लगाना	तापमान संबंधी संकेत प्राप्त करना
नियंत्रण केंद्र (Control centre)	सूचना के आधार पर प्रतिक्रिया तय करना	मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस
प्रभावक (Effector)	आवश्यक प्रतिक्रिया करना	पसीना, त्वचा की रक्तवाहिकाएँ, पेशियाँ

ऋणात्मक प्रतिपुष्टि (Negative feedback)

इसमें प्रतिक्रिया प्रारंभिक परिवर्तन को घटाती है। शरीर गर्म होने पर पसीना और त्वचा में रक्त प्रवाह बढ़ सकता है। इससे ऊष्मा का निष्कासन बढ़ता है और तापमान सामान्य सीमा की ओर लौटता है।

धनात्मक प्रतिपुष्टि (Positive feedback)

इसमें प्रतिक्रिया प्रारंभिक परिवर्तन को बढ़ाती है और प्रक्रिया किसी निर्धारित अंत तक चलती है। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और ऑक्सीटोसिन इसका उदाहरण हैं। यह सामान्य दैनिक संतुलन बनाए रखने की प्रमुख विधि नहीं है।

> समस्थिति का अर्थ सभी मानों का बिल्कुल स्थिर रहना नहीं, बल्कि नियंत्रित सीमा में उचित परिवर्तन होना है।

पाचन की मुख्य प्रक्रियाएँ

The Main Digestive Processes

पाचन (Digestion) भोजन के बड़े अणुओं को छोटे, अवशोषण योग्य रूपों में बदलता है। इसमें शारीरिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएँ शामिल हैं। पूरे पोषण क्रम को समझने में निम्न शब्दों का अंतर आवश्यक है।

प्रक्रिया	अर्थ	उदाहरण
अंतर्ग्रहण (Ingestion)	भोजन का शरीर में लेना	मुख से भोजन ग्रहण करना
प्रेरण या परिवहन (Propulsion)	भोजन को आगे बढ़ाना	निगलना और क्रमाकुंचन
यांत्रिक पाचन (Mechanical digestion)	भोजन को तोड़ना और मिलाना	चबाना, आमाशय में मथना
रासायनिक पाचन (Chemical digestion)	एंजाइमों द्वारा अणुओं का विघटन	स्टार्च से छोटे शर्करा अणु बनना
अवशोषण (**Absorption**)	पदार्थों का आंत्र भित्ति पार कर रक्त या लसीका में जाना	ग्लूकोज़ का रक्त में प्रवेश
स्वांगीकरण (**Assimilation**)	अवशोषित पदार्थों का कोशिकाओं में उपयोग	अमीनो अम्लों से शरीर का प्रोटीन बनना
मल निष्कासन (Egestion)	अपाच्य या अवशोषित न हुए अवशेष निकालना	मलत्याग

पाचन और उत्सर्जन में अंतर

उत्सर्जन (Excretion) शरीर की चयापचयी क्रियाओं से बने अपशिष्ट को निकालना है; जैसे गुर्दों द्वारा यूरिया निकालना। मलत्याग को इस अर्थ में उत्सर्जन के समान नहीं मानते।

> विटामिन, खनिज और जल को सामान्यतः अवशोषण से पहले कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जैसा एंजाइमी विघटन नहीं चाहिए।

आहार नाल और सहायक पाचन अंग

Alimentary Canal and Accessory Organs

आहार नाल (Alimentary canal) मुख से गुदा तक विस्तृत मार्ग है। भोजन इसी मार्ग के भीतर आगे बढ़ता है। सहायक अंग भोजन के मार्ग का मुख्य हिस्सा बने बिना पाचन में सहायता करते हैं।

मुख → ग्रसनी
भोजन ग्रहण और निगलना

→

ग्रासनली → आमाशय
परिवहन और मिश्रण

→

आँत → गुदा
पाचन, अवशोषण और निष्कासन

मुख्य भाग	मुख्य भूमिका
मुख और ग्रसनी	ग्रहण, चबाना, लार से मिलाना और निगलना
ग्रासनली (Esophagus)	भोजन को आमाशय तक पहुँचाना
आमाशय (Stomach)	अस्थायी संग्रह; मथना; प्रोटीन पाचन की शुरुआत
छोटी आँत (Small intestine)	अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण
बड़ी आँत (Large intestine)	शेष जल-लवण का अवशोषण; मल बनाना
मलाशय और गुदा मार्ग	मल का संग्रह और नियंत्रित निष्कासन

सहायक अंग (Accessory organs)

दाँत और जीभ भोजन के यांत्रिक प्रसंस्करण में सहायता करते हैं। लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं। यकृत पित्त बनाता है, पित्ताशय उसे संचित करता है और अग्न्याशय पाचक रस देता है।

> भोजन यकृत, पित्ताशय या अग्न्याशय के भीतर से होकर नहीं जाता। इन अंगों के स्राव नलिकाओं द्वारा छोटी आँत में पहुँचते हैं।

आहार नाल की भित्ति और गतियाँ

Gut Wall Layers and Movements

आहार नाल की भित्ति में अधिकांश स्थानों पर चार मूल परतें होती हैं। हर भाग में इन परतों की बनावट उसके विशेष कार्य के अनुसार बदलती है। अंदर की खाली जगह ल्यूमेन (Lumen) कहलाती है।

अंदर से बाहर की परत	प्रमुख घटक और कार्य
श्लेष्मिका (Mucosa)	उपकला, लैमिना प्रोप्रिया और पतली पेशीय परत; सुरक्षा, स्राव और अवशोषण
अधःश्लेष्मिका (Submucosa)	संयोजी ऊतक, रक्तवाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ; सहारा तथा पोषण
बाह्य पेशीय परत (Muscularis externa)	सामान्यतः वृत्ताकार और लंबवत पेशियाँ; मिश्रण और परिवहन
सीरोसा या एडवेंटिशिया	बाहरी आवरण; घर्षण घटाना या आसपास के ऊतक से जोड़ना

क्रमाकुंचन (Peristalsis)

भोजन के पीछे संकुचन और आगे शिथिलन की समन्वित लहर उसे आगे बढ़ाती है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं है। ग्रासनली में इसी कारण भोजन आमाशय तक पहुँचता है।

खंडीकरण (Segmentation)

आँत के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय संकुचन भोजन को आगे-पीछे मिलाते हैं। इससे पाचक रसों तथा अवशोषक सतह से संपर्क बढ़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिश्रण है, लगातार एक दिशा में परिवहन नहीं।

> आमाशय की बाह्य पेशीय परत में अतिरिक्त तिरछी पेशी होती है, जो मथने की क्रिया में सहायता करती है।

मुख, दाँत और जीभ

Mouth, Teeth and Tongue

मुख (Oral cavity) पाचन तंत्र का प्रवेश द्वार है। भोजन चबाने से छोटे कणों में बदलता है और लार के साथ मिलकर निगलने योग्य ग्रास (Bolus) बनता है। छोटे कणों का सतह क्षेत्र बढ़ने से एंजाइम बेहतर संपर्क कर पाते हैं।

दाँत का प्रकार	अंग्रेज़ी नाम	प्रमुख काम
कृंतक	Incisors	काटना
रदनक	Canines	पकड़ना और फाड़ना
अग्रचर्वणक	Premolars	कुचलना और पीसना
चर्वणक	Molars	पीसना और चबाना

दाँतों की संख्या और बनावट

दूध के दाँत सामान्यतः 20 होते हैं। पूर्ण स्थायी दंतावली में तीसरी दाढ़ सहित 32 दाँत होते हैं; तीसरी दाढ़ के न बनने या न निकलने पर संख्या अलग हो सकती है। दूध के दाँतों में अग्रचर्वणक नहीं होते।

दाँत के बाहरी दिखाई देने वाले भाग को मुकुट (Crown) और जबड़े में धँसे भाग को मूल (Root) कहते हैं। मुकुट पर कठोर इनेमल, भीतर डेंटिन और मध्य में रक्तवाहिकाओं व तंत्रिकाओं वाला पल्प होता है।

जीभ के कार्य

जीभ भोजन को दाँतों के बीच रखती है, लार से मिलाती है तथा ग्रास पीछे धकेलती है। स्वाद कलिकाएँ (Taste buds) भोजन की पहचान में सहायता करती हैं।

> मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़वे और उमामी स्वादों के लिए जीभ पर पूरी तरह अलग-अलग अनन्य क्षेत्र नहीं होते।

लार और लार ग्रंथियाँ

Saliva and Salivary Glands

लार (Saliva) मुख को नम रखती है और भोजन को निगलने योग्य बनाती है। इसमें मुख्यतः जल, इलेक्ट्रोलाइट, श्लेष्म और विभिन्न प्रोटीन होते हैं। इसकी मात्रा तथा संघटन भोजन और तंत्रिका नियंत्रण के अनुसार बदलते हैं।

मुख्य जोड़ीदार ग्रंथि	स्थिति	प्रमुख विशेषता
पैरोटिड (Parotid)	कान के आगे और नीचे	मुख्यतः पतला, एंजाइमयुक्त स्राव
सबमैंडिबुलर (Submandibular)	निचले जबड़े के नीचे	मिश्रित स्राव; सामान्य लार में बड़ा योगदान
सबलिंगुअल (Sublingual)	जीभ के नीचे	अधिक श्लेष्मयुक्त स्राव

लार के कार्य

- भोजन को चिकना बनाना और ग्रास निर्माण में सहायता।
- स्वाद के लिए पदार्थों को घोलना।
- सैलिवरी एमाइलेज (Salivary amylase) द्वारा स्टार्च का प्रारंभिक विघटन।
- बफर और अन्य घटकों द्वारा मुख की रक्षा में योगदान।
- लाइसोज़ाइम और स्रावी एंटीबॉडी जैसे घटकों द्वारा सूक्ष्मजीव नियंत्रण में सहायता।

प्रारंभिक रासायनिक पाचन

एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज़, छोटे ओलिगोसैकराइड और डेक्सट्रिन जैसे उत्पादों में बदलता है। मुख में स्टार्च का पूरा पाचन नहीं होता। जीभ की ग्रंथियों से बना लिंगुअल लाइपेज वसा पाचन में सीमित योगदान करता है, विशेषतः आगे अम्लीय वातावरण में।

> केवल लार मिल जाने से भोजन के सभी पोषक तत्व पच नहीं जाते।

निगलना और ग्रासनली

Swallowing and the Esophagus

निगलना (Deglutition) मुख से ग्रास को ग्रसनी और ग्रासनली के रास्ते आमाशय तक पहुँचाने की समन्वित क्रिया है। इसमें भोजन और वायु के मार्गों का उचित नियंत्रण आवश्यक है।

अवस्था	प्रमुख क्रिया	नियंत्रण
मुखीय अवस्था (Oral phase)	जीभ ग्रास को पीछे धकेलती है	प्रारंभिक भाग ऐच्छिक
ग्रसनीय अवस्था (Pharyngeal phase)	ग्रास ग्रसनी से ग्रासनली में प्रवेश करता है	मुख्यतः प्रतिवर्ती और अनैच्छिक
ग्रासनलीय अवस्था (Esophageal phase)	क्रमाकुंचन से ग्रास आमाशय की ओर जाता है	अनैच्छिक

वायुमार्ग की सुरक्षा

नरम तालू ऊपर उठकर नाक की ओर जाने वाला मार्ग बंद करता है। स्वरयंत्र ऊपर उठता है, स्वर रज्जुएँ बंद होती हैं और एपिग्लॉटिस सहित कई संरचनाएँ भोजन को वायुमार्ग में जाने से रोकती हैं। निगलते समय श्वसन में थोड़ी देर का विराम होता है।

ग्रासनली का कार्य

ग्रासनली एक पेशीय नली है। इसमें भोजन की चिकनाई के लिए श्लेष्म मिलता है, पर यह पाचक एंजाइम बनाने का प्रमुख अंग नहीं है। ऊपरी तथा निचले ग्रासनली स्फिंक्टर भोजन की दिशा और वापसी को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं।

> निचला ग्रासनली स्फिंक्टर और डायफ्राम की सहायता आमाशय के अम्लीय पदार्थ को ऊपर लौटने से रोकने में महत्वपूर्ण है।

आमाशय की संरचना

Structure of the Stomach

आमाशय (Stomach) ग्रासनली और ग्रहणी के बीच स्थित विस्तार योग्य पेशीय अंग है। यह भोजन को कुछ समय रखता है, पाचक रस से मिलाता है और नियंत्रित मात्रा में छोटी आँत की ओर भेजता है।

भाग	अंग्रेज़ी नाम	स्थान या भूमिका
कार्डिया	Cardia	ग्रासनली से जुड़ने वाला प्रवेश क्षेत्र
फंडस	Fundus	ऊपर का गुंबदाकार भाग
मुख्य भाग	Body	भोजन संग्रह और पाचन का प्रमुख क्षेत्र
पाइलोरस	Pylorus	ग्रहणी से जुड़ने वाला निकास क्षेत्र

अंदर की सतह और ग्रंथियाँ

खाली आमाशय की भीतरी सतह पर रुगाए (Rugae) नामक तहें होती हैं। विस्तार के समय ये खुल सकती हैं। श्लेष्मिका में गैस्ट्रिक पिट्स और उनसे जुड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ विभिन्न कोशिकाएँ अम्ल, एंजाइम के निष्क्रिय रूप, श्लेष्म और हार्मोन बनाती हैं।

मिश्रण और नियंत्रित निकास

पेशीय संकुचन भोजन को मथते हैं। आमाशय में बना अर्धद्रव, अम्लीय मिश्रण काइम (Chyme) कहलाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ग्रहणी में इसकी नियंत्रित निकासी में सहायता करता है। भोजन की मात्रा, वसा, अम्लता और छोटी आँत के संकेत निकासी की गति को प्रभावित करते हैं।

> आमाशय में पाचन होता है, लेकिन अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आँत में होता है।

आमाशयी रस और प्रोटीन पाचन

Gastric Juice and Protein Digestion

आमाशयी रस (Gastric juice) अनेक कोशिकाओं के स्राव से बनता है। अम्ल, एंजाइम और सुरक्षा देने वाले घटक मिलकर पाचन तथा भित्ति की रक्षा का संतुलन बनाए रखते हैं।

कोशिका या घटक	स्राव	मुख्य भूमिका
पैराइटल कोशिका (Parietal cell)	HCl और आंतरिक कारक	अम्लीय वातावरण; विटामिन B_{12} अवशोषण में सहायता
मुख्य कोशिका (Chief cell)	पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज	प्रोटीन पाचन की शुरुआत; वसा पर सीमित क्रिया
सतही श्लेष्म कोशिका	श्लेष्म और बाइकार्बोनेट	भित्ति की सुरक्षा
G कोशिका	गैस्ट्रिन (**Gastrin**)	आमाशयी स्राव और गतिविधि का नियंत्रण

HCl और पेप्सिन की भूमिकाएँ

HCl प्रोटीन की संरचना खोलने यानी विकृतीकरण (Denaturation) में सहायता करता है और पेप्सिनोजन को सक्रिय होने योग्य वातावरण देता है। पेप्सिन प्रोटीन के पेप्टाइड बंधों को तोड़कर छोटे पेप्टाइड बनाता है। अम्ल स्वयं पाचक एंजाइम नहीं है।

सुरक्षा अवरोध (Mucosal barrier)

श्लेष्म-बाइकार्बोनेट परत, कोशिकाओं के बीच कसकर बने संपर्क, उचित रक्त प्रवाह और कोशिकीय नवीकरण आमाशय को अपने अम्ल तथा एंजाइमों से बचाते हैं।

> पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन पाचन आरंभ करता है; अमीनो अम्लों तक अधिकांश अंतिम विघटन छोटी आँत में पूरा होता है।

छोटी आँत की संरचना और अनुकूलन

Small Intestine: Structure and Adaptations

छोटी आँत (Small intestine) आमाशय के बाद आरंभ होती है और बड़ी आँत से जुड़ती है। इसका व्यास बड़ी आँत से कम होता है। पाचन और अवशोषण के लिए इसकी लंबाई तथा भीतरी सतह विशेष रूप से अनुकूलित हैं।

भाग	अंग्रेज़ी नाम	प्रमुख विशेषता
ग्रहणी	Duodenum	आमाशय से काइम तथा पित्त और अग्न्याशयी रस प्राप्त करना
मध्यांत्र	Jejunum	अनेक पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख क्षेत्र
शेषांत्र	Ileum	पित्त लवण और B_{12}-आंतरिक कारक संकुल का प्रमुख अवशोषण

सतह क्षेत्र बढ़ाने वाली संरचनाएँ

- वृत्ताकार तहें (Circular folds) भोजन के प्रवाह और संपर्क को प्रभावित करती हैं।
- रसांकुर या विलाई (Villi) श्लेष्मिका के उँगली जैसे उभार हैं।
- माइक्रोविलाई (Microvilli) अवशोषक कोशिकाओं की सूक्ष्म सतही संरचनाएँ हैं।

रसांकुर की आंतरिक व्यवस्था

एक विलस में रक्त केशिकाएँ और केंद्रीय लसीका केशिका यानी लैक्टियल (Lacteal) होती है। ग्लूकोज़ और अमीनो अम्ल जैसे पदार्थ मुख्यतः रक्त की ओर जाते हैं। अधिकांश लंबी शृंखला वाले आहार लिपिड काइलोमाइक्रॉन बनकर लसीका मार्ग में प्रवेश करते हैं।

> विलाई ऊतक के उभार हैं; माइक्रोविलाई कोशिका की सतह पर होती हैं। दोनों को एक ही संरचना नहीं मानना चाहिए।

आंत्रीय स्राव और ब्रश बॉर्डर

Intestinal Secretions and the Brush Border

छोटी आँत की उपकला जल, इलेक्ट्रोलाइट और श्लेष्म के माध्यम से पाचन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती है। कई अंतिम पाचक एंजाइम अवशोषक कोशिकाओं की माइक्रोविलाई वाली सतह पर स्थित होते हैं। इस सतह को ब्रश बॉर्डर (**Brush border**) कहा जाता है।

एंजाइम	क्रिया
माल्टेज़	माल्टोज़ से ग्लूकोज़ बनाना
सुक्रेज़	सुक्रोज़ से ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ बनाना
लैक्टेज़	लैक्टोज़ से ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ बनाना
आइसोमाल्टेज़	शाखित डेक्सट्रिन के कुछ बंधों का विघटन
अमीनोपेप्टिडेज़ और अन्य पेप्टिडेज़	छोटे पेप्टाइडों का आगे विघटन
एंटेरोपेप्टिडेज़	ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना

एंजाइम की स्थिति का महत्व

अग्न्याशयी एंजाइम आंत्र ल्यूमेन में पहुँचते हैं, जबकि कई ब्रश बॉर्डर एंजाइम कोशिका की सतह से जुड़े रहते हैं। इसलिए सभी आंत्रीय एंजाइमों को स्वतंत्र रूप से बहते रस का हिस्सा बताना सही नहीं है।

अम्लीय काइम का उदासीनीकरण

अग्न्याशयी तथा ग्रहणी संबंधी बाइकार्बोनेट स्राव अम्लीय काइम को कम अम्लीय करते हैं। इससे छोटी आँत के एंजाइमों के लिए अनुकूल वातावरण बनता है और सतह की सुरक्षा होती है।

> एंटेरोपेप्टिडेज़ का पुराना नाम एंटेरोकाइनेज़ है; इसका प्रमुख काम ट्रिप्सिनोजन का सक्रियण है।

यकृत, पित्त और पित्ताशय

Liver, Bile and Gallbladder

यकृत (Liver) शरीर की प्रमुख चयापचयी ग्रंथि है। यह पित्त बनाता है और अवशोषित पोषक तत्वों के प्रसंस्करण, भंडारण तथा वितरण में भाग लेता है। पित्ताशय (Gallbladder) यकृत के नीचे स्थित पित्त का संग्रह और सांद्रण करने वाला अंग है।

संरचना या पदार्थ	मुख्य कार्य
यकृत	पित्त निर्माण; पोषक पदार्थों का रूपांतरण और भंडारण
पित्ताशय	भोजन के बीच पित्त संचित और सांद्रित करना
पित्त नलिकाएँ	पित्त को ग्रहणी तक पहुँचाना
पित्त लवण (Bile salts)	वसा का पायसीकरण और मिश्रित मिसेल निर्माण
पित्त वर्णक	बिलीरुबिन जैसे पदार्थों के निष्कासन का मार्ग

पित्त की क्रिया

पायसीकरण (**Emulsification**) में बड़ी वसा बूंदें छोटी बूंदों में बँटती हैं। इससे लाइपेज के लिए उपलब्ध सतह बढ़ती है। पित्त लवण वसा पाचन के उत्पादों और वसा में घुलनशील विटामिनों को मिश्रित मिसेल में रखकर अवशोषक सतह तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।

यकृत के अन्य कार्य

यकृत ग्लाइकोजन भंडारण, कुछ प्लाज़्मा प्रोटीनों का निर्माण, अमीनो अम्लों के चयापचय और यूरिया निर्माण में भाग लेता है। अनेक औषधियों तथा अन्य पदार्थों का रूपांतरण भी यहीं होता है।

> पित्त में वसा को तोड़ने वाला पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त बनाने वाला अंग यकृत है, पित्ताशय नहीं।

अग्न्याशय और अग्न्याशयी रस

Pancreas and Pancreatic Juice

अग्न्याशय (Pancreas) आमाशय के पीछे स्थित ग्रंथि है। इसका बहिःस्रावी भाग पाचक रस को नलिका द्वारा ग्रहणी में भेजता है। अंतःस्रावी भाग इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन रक्त में छोड़ता है।

रस का घटक	प्रमुख भूमिका
बाइकार्बोनेट (Bicarbonate)	अम्लीय काइम का उदासीनीकरण
अग्न्याशयी एमाइलेज	स्टार्च का छोटे शर्करा अणुओं में विघटन
अग्न्याशयी लाइपेज	ट्राइग्लिसराइड से वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड बनाना
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि	प्रोटीन और पेप्टाइडों का विघटन
कार्बोक्सीपेप्टिडेज़	पेप्टाइड के सिरों से अमीनो अम्ल अलग करना
न्यूक्लिएज़	**DNA** और RNA का विघटन

निष्क्रिय पूर्वरूपों का सक्रियण

कई प्रोटीन-विघटक एंजाइम जाइमोजन (Zymogen) यानी निष्क्रिय पूर्वरूप में निकलते हैं। ग्रहणी की एंटेरोपेप्टिडेज़ ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बनाती है। ट्रिप्सिन अन्य पूर्वरूपों को सक्रिय करता है। यह व्यवस्था ग्रंथि को समय से पहले होने वाले एंजाइमी विघटन से बचाने में सहायक है।

कोशिकीय कार्य-विभाजन

एसिनर कोशिकाएँ प्रमुख एंजाइम बनाती हैं और नलिका कोशिकाएँ बाइकार्बोनेटयुक्त द्रव देती हैं।

> अग्न्याशयी रस के सभी एंजाइम निष्क्रिय रूप में नहीं आते; एमाइलेज और लाइपेज कार्यक्षम रूप में स्रावित होते हैं।

कार्बोहाइड्रेट का पाचन

Digestion of Carbohydrates

आहार के पाच्य कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और विभिन्न शर्कराएँ शामिल हैं। बड़े कार्बोहाइड्रेटों का विघटन मोनोसैकराइड तक होता है, क्योंकि सामान्य अवशोषण के लिए यही प्रमुख रूप हैं।

स्थान	एंजाइम	प्रमुख क्रिया या उत्पाद
मुख	सैलिवरी एमाइलेज	स्टार्च से माल्टोज़, डेक्सट्रिन और छोटे अणु
आमाशय	नया प्रमुख कार्बोहाइड्रेट एंजाइम नहीं	अम्ल के पर्याप्त संपर्क तक लार के एंजाइम की सीमित क्रिया
छोटी आँत का ल्यूमेन	अग्न्याशयी एमाइलेज	स्टार्च का आगे विघटन
ब्रश बॉर्डर	माल्टेज़, सुक्रेज़, लैक्टेज़, आइसोमाल्टेज़	अंतिम मोनोसैकराइडों का निर्माण

प्रमुख अंतिम उत्पाद

माल्टोज़	ग्लूकोज़ + ग्लूकोज़
सुक्रोज़	ग्लूकोज़ + फ्रक्टोज़
लैक्टोज़	ग्लूकोज़ + गैलेक्टोज़

रेशे का अलग व्यवहार

मानव पाचक एंजाइम सेल्यूलोज के बंधों को नहीं तोड़ पाते। कुछ आहार रेशे और प्रतिरोधी स्टार्च बड़ी आँत के सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित हो सकते हैं। इससे लघु शृंखला वसीय अम्ल तथा गैसें बनती हैं।

> कार्बोहाइड्रेट पाचन का अर्थ प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट का केवल ग्लूकोज़ बनना नहीं है; फ्रक्टोज़ और गैलेक्टोज़ भी प्रमुख उत्पाद हैं।

प्रोटीन का पाचन

Digestion of Proteins

प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने बड़े अणु हैं। इन्हें अवशोषण योग्य रूप में लाने के लिए अनेक एंजाइम क्रमशः काम करते हैं। प्रोटीन के पाचन की प्रमुख शुरुआत आमाशय में होती है।

स्थान	प्रमुख क्रिया	परिणाम
आमाशय	HCl द्वारा विकृतीकरण; पेप्सिन की क्रिया	प्रोटीन से छोटे पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड
छोटी आँत का ल्यूमेन	अग्न्याशयी प्रोटीएज़ों की क्रिया	छोटे पेप्टाइड तथा कुछ मुक्त अमीनो अम्ल
ब्रश बॉर्डर	पेप्टिडेज़ों की क्रिया	अमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड
अवशोषक कोशिका के भीतर	कोशिकीय पेप्टिडेज़	अधिकांश छोटे पेप्टाइडों से अमीनो अम्ल

एंजाइमों का कार्य-विभाजन

एंडोपेप्टिडेज़ (Endopeptidases) पेप्टाइड शृंखला के अंदर के बंध तोड़ते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसके उदाहरण हैं। एक्सोपेप्टिडेज़ (Exopeptidases) शृंखला के सिरे से अमीनो अम्ल अलग करते हैं; जैसे अमीनोपेप्टिडेज़ और कार्बोक्सीपेप्टिडेज़।

आहार और शरीर के प्रोटीन

पाचन में आहार प्रोटीन के साथ पाचक स्रावों और झड़ने वाली आंत्र कोशिकाओं के प्रोटीन भी शामिल हो सकते हैं। अवशोषित अमीनो अम्लों का उपयोग नए प्रोटीन, अन्य नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ और आवश्यकता पर ऊर्जा बनाने में होता है।

> सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश आहार प्रोटीन साबुत रूप में रक्त में नहीं जाते।

वसा का पाचन और मिसेल निर्माण

Fat Digestion and Mixed Micelles

आहार वसा का बड़ा भाग ट्राइग्लिसराइड (Triglycerides) के रूप में होता है। वसा जल में आसानी से नहीं घुलती, इसलिए उसके पाचन में पायसीकरण और एंजाइम की क्रिया दोनों महत्वपूर्ण हैं।

वसा का पायसीकरण
पित्त लवण; छोटी बूंदें
→
लाइपेज की क्रिया
वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड
→
मिश्रित मिसेल
लिपिड को सतह तक पहुँचाना

छोटी आँत में प्रमुख पाचन

अग्न्याशयी लाइपेज, कोलाइपेज की सहायता से, ट्राइग्लिसराइड का विघटन करता है। सामान्य प्रमुख उत्पाद दो मुक्त वसीय अम्ल और एक 2-मोनोग्लिसराइड हैं। इसलिए सभी आहार ट्राइग्लिसराइड केवल ग्लिसरॉल और तीन वसीय अम्लों में ही बदलते हैं, ऐसा कहना अधूरा है।

प्रक्रिया	क्या होता है
पायसीकरण	बड़ी वसा बूंदें छोटी बूंदों में बँटती हैं; सतह क्षेत्र बढ़ता है
एंजाइमी विघटन	ट्राइग्लिसराइड के रासायनिक बंध टूटते हैं
मिश्रित मिसेल निर्माण	पित्त लवण पाचन उत्पादों को जलीय वातावरण में सतह तक ले जाने में सहायता करते हैं

पित्त और एंजाइम का अंतर

पित्त लवण वसा को उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। लाइपेज उसके रासायनिक बंध तोड़ता है। मिसेल आंत्र ल्यूमेन में बनते हैं और उनके लिपिड घटक कोशिका में प्रवेश करते हैं; पूरा मिसेल साबुत रक्त में नहीं जाता।

> वसा पाचन का सबसे बड़ा भाग छोटी आँत में होता है। मुख और आमाशय के लाइपेज का योगदान अपेक्षाकृत सीमित होता है।

ग्लूकोज़ और अमीनो अम्लों का अवशोषण

Absorption of Sugars and Amino Acids

छोटी आँत की अवशोषक कोशिका यानी एंटेरोसाइट (**Enterocyte**) की दो कार्यात्मक सतहें होती हैं। एपिकल सतह आंत्र ल्यूमेन की ओर और बेसोलैटरल सतह ऊतक द्रव तथा रक्त की ओर होती है। पदार्थों के प्रवेश और निकास में अलग वाहक भाग लेते हैं।

पदार्थ	ल्यूमेन से कोशिका में प्रमुख प्रवेश	आगे का मार्ग
ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़	**SGLT1** द्वारा सोडियम के साथ सह-परिवहन	**GLUT2** से बाहर; केशिकाओं में प्रवेश
फ्रक्टोज़	**GLUT5** द्वारा सुगम विसरण	**GLUT2** से बाहर; केशिकाओं में प्रवेश
मुक्त अमीनो अम्ल	अनेक विशिष्ट वाहक; कई सोडियम-निर्भर	आंत्र रक्त और पोर्टल शिरा
डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड	**PEPT1** द्वारा हाइड्रोजन आयन के साथ	कोशिका में अधिकांश का अमीनो अम्लों में विघटन

आयन प्रवणता की भूमिका

बेसोलैटरल सोडियम-पोटैशियम ATPase कोशिका के भीतर सोडियम अपेक्षाकृत कम रखता है। इससे ग्लूकोज़ और कुछ अमीनो अम्लों के सह-परिवहन के लिए आवश्यक प्रवणता बनी रहती है।

यकृत तक पहुँचना

इन अवशोषित पदार्थों से समृद्ध आंत्र रक्त यकृत की पोर्टल शिरा (Hepatic portal vein) द्वारा यकृत में जाता है। वहाँ उनका रूपांतरण, भंडारण और वितरण नियंत्रित होता है।

> अवशोषण आंत्र भित्ति पार करना है; यकृत या अन्य कोशिकाओं में पदार्थों का उपयोग बाद की प्रक्रिया है।

वसा का अवशोषण और लसीका मार्ग

Lipid Absorption and the Lymphatic Route

वसा पाचन के उत्पाद आंत्र कोशिका में प्रवेश करने के बाद अपने रासायनिक रूप और शृंखला की लंबाई के अनुसार अलग मार्ग अपना सकते हैं। लंबी शृंखला वाले लिपिड के लिए लसीका मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

काइलोमाइक्रॉन का निर्माण

लंबी शृंखला वाले वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड कोशिका में फिर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये अन्य लिपिड और प्रोटीन के साथ काइलोमाइक्रॉन (**Chylomicrons**) में पैक होते हैं। काइलोमाइक्रॉन लैक्टियल में प्रवेश करके लसीका वाहिकाओं और वक्ष नलिका के रास्ते रक्त में पहुँचते हैं।

आंत्र कोशिका
ट्राइग्लिसराइड का पुनर्निर्माण

→

काइलोमाइक्रॉन
लैक्टियल और लसीका मार्ग

→

रक्त परिसंचरण
ऊतकों तक लिपिड परिवहन

लिपिड का प्रकार	प्रमुख परिवहन मार्ग
अधिकांश लंबी शृंखला वाले आहार लिपिड	आंत्र कोशिका → काइलोमाइक्रॉन → लसीका → रक्त
छोटी शृंखला और अनेक मध्यम शृंखला वसीय अम्ल	अपेक्षाकृत अधिक सीधे पोर्टल रक्त की ओर
बड़ी आँत में बने लघु शृंखला वसीय अम्ल	कोलन से अवशोषण; कोशिका उपयोग या पोर्टल रक्त

मिसेल और काइलोमाइक्रॉन का अंतर

मिसेल पित्त लवणों की सहायता से आंत्र ल्यूमेन में बनते हैं। काइलोमाइक्रॉन आंत्र कोशिका में बने परिवहन कण हैं। दोनों की उत्पत्ति, बनावट और कार्य अलग हैं।

> सभी वसा का हर परिस्थिति में केवल लसीका से ही परिवहन होता है, यह सही नहीं है।

विटामिन और खनिजों का अवशोषण

Absorption of Vitamins and Minerals

विटामिन और खनिज शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। इनके अवशोषण में रासायनिक रूप, आहार के अन्य घटक, शरीर की आवश्यकता और आंत्र की स्थिति प्रभाव डालते हैं। किसी पदार्थ का भोजन में होना और उसका पूर्ण अवशोषण होना समान बात नहीं है।

पोषक तत्व	प्रमुख विशेषता
विटामिन A, D, E और K	आहार लिपिड और पित्त की सहायता से अवशोषण; सामान्यतः काइलोमाइक्रॉन मार्ग से आगे परिवहन
अधिकांश जल में घुलनशील विटामिन	छोटी आँत में विशिष्ट परिवहन प्रक्रियाओं से अवशोषण; रक्त की ओर जाना
विटामिन B_{12}	आमाशयी आंतरिक कारक से जुड़ने के बाद अंतिम इलियम में विशिष्ट अवशोषण
लौह (Iron)	प्रमुख अवशोषण ग्रहणी और समीपस्थ छोटी आँत में; रूप और आवश्यकता से प्रभावित
कैल्शियम (Calcium)	सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों मार्ग; सक्रिय मार्ग में विटामिन D की भूमिका
सोडियम और क्लोराइड	विभिन्न वाहकों और विद्युत-रासायनिक प्रवणताओं द्वारा अवशोषण

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

यह खाए गए पोषक तत्व के उस अंश से संबंधित है जो अवशोषित होकर उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता है। उदाहरणतः विटामिन C गैर-हीम लौह के अवशोषण में सहायता कर सकता है, जबकि फाइटेट जैसे आहार घटक कुछ खनिजों की उपलब्धता घटा सकते हैं।

> विटामिन B_{12} की सामान्य अवशोषण प्रक्रिया में आमाशय और इलियम, दोनों का योगदान है।

जल और इलेक्ट्रोलाइटों का अवशोषण

Water and Electrolyte Absorption

आँत में जल केवल भोजन तथा पेय से नहीं आता। लार, आमाशयी रस, पित्त, अग्न्याशयी रस और आंत्रीय स्राव भी पर्याप्त द्रव जोड़ते हैं। सामान्य स्थिति में इसका अधिकांश भाग फिर अवशोषित हो जाता है।

छोटी और बड़ी आँत की भूमिकाएँ

छोटी आँत जल और इलेक्ट्रोलाइटों के अधिकांश अवशोषण में योगदान देती है। बड़ी आँत बचे हुए द्रव से और जल-लवण अवशोषित करती है तथा मल को अधिक ठोस बनाने में सहायता करती है। इसलिए केवल बड़ी आँत को जल अवशोषण का अंग बताना गलत है।

तत्व या प्रक्रिया	मुख्य संबंध
सोडियम अवशोषण	अन्य पोषक पदार्थों के सह-परिवहन और स्वतंत्र मार्गों से
जल परिवहन	विलेयों के परिवहन से बने परासरणीय अंतर से
क्लोराइड	विद्युत संतुलन और विभिन्न विनिमय प्रक्रियाओं से
आंत्र स्राव	पाचन, सतह सुरक्षा तथा सामग्री को आगे बढ़ाने में सहायता

सोडियम-ग्लूकोज़ सह-परिवहन का महत्व

आंत्र उपकला में सोडियम और ग्लूकोज़ का संयुक्त अवशोषण जल के अवशोषण को सुगम बनाता है। यह सिद्धांत मौखिक पुनर्जलीकरण घोल (Oral rehydration solution) की क्रिया के आधारों में शामिल है।

> अवशोषित न हो पाने वाले विलेय आंत्र ल्यूमेन में जल रोक सकते हैं। आंत्र द्रव का संतुलन अवशोषण और स्राव, दोनों पर निर्भर है।

बड़ी आँत की संरचना और कार्य

Large Intestine: Structure and Function

बड़ी आँत (Large intestine) छोटी आँत के बाद आती है। इसका व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसमें सीकम, कोलन, मलाशय और गुदा मार्ग शामिल हैं। छोटी आँत जैसी विलाई सामान्य कोलन में नहीं होतीं।

भाग	मुख्य पहचान
सीकम (Cecum)	छोटी आँत से आने वाली सामग्री का प्रारंभिक बड़ी आँत क्षेत्र
अपेंडिक्स (Appendix)	सीकम से जुड़ी छोटी नली; लसीकाभ ऊतक उपस्थित
आरोही कोलन (Ascending colon)	उदर के दाएँ भाग में ऊपर की ओर
अनुप्रस्थ कोलन (Transverse colon)	उदर में दाएँ से बाएँ फैला भाग
अवरोही और सिग्मॉइड कोलन	बाएँ भाग से नीचे और फिर मलाशय की ओर
मलाशय और गुदा मार्ग	संग्रह, संवेदना और नियंत्रित मल निष्कासन

मुख्य कार्य

बड़ी आँत शेष जल-इलेक्ट्रोलाइटों का अवशोषण करती है। श्लेष्म मल के आगे बढ़ने में सहायता करता है। सूक्ष्मजीव बचे हुए कुछ पदार्थों का किण्वन करते हैं। मल में जल, अवशोषित न हुए अवशेष, सूक्ष्मजीव, झड़ी कोशिकाएँ तथा अन्य पदार्थ होते हैं।

विशिष्ट गतियाँ

हॉस्ट्रल संकुचन सामग्री को धीरे-धीरे मिलाते हैं। समय-समय पर होने वाली बड़ी प्रेरक गतियाँ (Mass movements) सामग्री को मलाशय की ओर आगे बढ़ाती हैं।

> अपेंडिक्स को पाचक एंजाइम बनाने वाला प्रमुख अंग नहीं मानते; इसमें प्रतिरक्षा संबंधी ऊतक पाए जाते हैं।

आंत्र सूक्ष्मजीव और आहार रेशा

Gut Microbiome and Dietary Fibre

आँत में रहने वाले सूक्ष्मजीवों के समुदाय और उनसे संबंधित आनुवंशिक सामग्री को व्यापक अर्थ में गट माइक्रोबायोम (Gut microbiome) कहते हैं। यह विशेषतः बड़ी आँत में भोजन के बचे हुए घटकों और आंत्र वातावरण के साथ संबंध रखता है।

किण्वन (Fermentation)

मानव एंजाइम जिन कुछ कार्बोहाइड्रेटों को नहीं पचा पाते, उन्हें सूक्ष्मजीव किण्वित कर सकते हैं। इससे लघु शृंखला वसीय अम्ल (Short-chain fatty acids), जैसे एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटिरेट, बनते हैं। ब्यूटिरेट कोलन की कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण ईंधन है।

भूमिका	मुख्य अर्थ
रेशे का किण्वन	कुछ अपाच्य कार्बोहाइड्रेटों का उपयोग
चयापचयी उत्पाद	लघु शृंखला वसीय अम्ल और अन्य पदार्थ बनाना
प्रतिरक्षा से संबंध	आंत्र अवरोध और प्रतिरक्षा संकेतों के साथ परस्पर क्रिया
रोगजनकों से प्रतिस्पर्धा	स्थान और पोषक पदार्थों के लिए प्रतिस्पर्धा में योगदान
कुछ विटामिनों का निर्माण	कुछ सूक्ष्मजीव विटामिन K तथा कुछ B विटामिन बना सकते हैं

सीमाएँ और विविधता

सभी रेशे एक समान मात्रा में किण्वित नहीं होते। माइक्रोबायोम व्यक्ति, आहार, उम्र और अन्य प्रभावों के अनुसार बदल सकता है। सूक्ष्मजीवी विटामिन निर्माण को पूर्ण आहार का विकल्प नहीं मानते; बड़ी आँत में बने B_{12} का सामान्य इलियम वाला अवशोषण संभव नहीं रहता।

> प्रोबायोटिक जीवित सूक्ष्मजीव से संबंधित शब्द है; प्रीबायोटिक ऐसा उपयोग योग्य पदार्थ है जो लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधि का समर्थन कर सकता है।

पाचन का तंत्रिका नियंत्रण

Neural Control of Digestion

पाचन तंत्र की भित्ति में स्थित तंत्रिकाओं का जाल आंत्रीय तंत्रिका तंत्र (Enteric nervous system) कहलाता है। यह स्थानीय संकेतों के आधार पर गति, स्राव और रक्त प्रवाह का समन्वय कर सकता है। मस्तिष्क और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी इसकी गतिविधि को प्रभावित करते हैं।

तंत्रिका व्यवस्था	प्रमुख भूमिका
मायएंटेरिक प्लेक्सस (Myenteric plexus)	मुख्यतः पेशीय गतियों और टोन का नियंत्रण
सबम्यूकोसल प्लेक्सस (Submucosal plexus)	मुख्यतः स्राव और स्थानीय भित्ति संबंधी कार्य
पैरासिम्पैथेटिक नियंत्रण	सामान्यतः पाचन गतिविधि और स्राव को बढ़ावा देना
सिम्पैथेटिक नियंत्रण	सामान्यतः पाचन गतिविधि घटाना; अन्य अंगों की जरूरतों से समन्वय

स्थानीय और दीर्घ प्रतिवर्त

लघु प्रतिवर्त (Short reflex) आंत्र भित्ति के भीतर ही पूरा हो सकता है। दीर्घ प्रतिवर्त (Long reflex) में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का योगदान होता है। आंत्र फैलाव, सामग्री की रासायनिक प्रकृति और भोजन संबंधी संवेदी संकेत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं।

पाचन और मस्तिष्क

भोजन की गंध, दृश्य और विचार से लार तथा आमाशयी गतिविधि प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर आंत्र संकेत मस्तिष्क में भूख और तृप्ति संबंधी क्रियाओं में योगदान देते हैं।

> आंत्र तंत्रिकाएँ कुछ स्थानीय क्रियाएँ स्वतंत्र रूप से चला सकती हैं, फिर भी शरीर के अन्य नियंत्रण तंत्रों से लगातार जुड़ी रहती हैं।

पाचन में हार्मोन का नियंत्रण

Hormonal Control of Digestion

पाचन नाल की अंतःस्रावी कोशिकाएँ सामग्री की मात्रा और प्रकृति के अनुसार हार्मोन छोड़ती हैं। ये संकेत पाचक रस, पित्ताशय संकुचन, आमाशय निकासी और चयापचय को समन्वित करते हैं।

हार्मोन	प्रमुख उत्पादन क्षेत्र	प्रमुख प्रभाव
गैस्ट्रिन (**Gastrin**)	आमाशय की G कोशिकाएँ	अम्ल स्राव को बढ़ावा; आमाशयी गतिविधि में योगदान
सीक्रेटिन (**Secretin**)	ग्रहणी की S कोशिकाएँ	बाइकार्बोनेटयुक्त स्राव बढ़ाना; अम्लीय काइम के प्रति प्रतिक्रिया
कोलेसिस्टोकाइनिन (**CCK**)	ग्रहणी और मध्यांत्र की I कोशिकाएँ	अग्न्याशयी एंजाइम स्राव; पित्ताशय संकुचन; आमाशय निकासी धीमी करना
GIP	छोटी आँत की K कोशिकाएँ	भोजन के बाद ग्लूकोज़-निर्भर इंसुलिन स्राव में योगदान
GLP-1	आंत्र की L कोशिकाएँ	इंसुलिन प्रतिक्रिया, तृप्ति और निकासी के नियंत्रण में योगदान
मोटिलिन (Motilin)	छोटी आँत	भोजन के बीच की कुछ आवर्ती गतियों का नियंत्रण

संकेतों का संयुक्त प्रभाव

ग्रहणी में अम्ल आने पर सीक्रेटिन से बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया बढ़ती है। वसा और प्रोटीन पाचन उत्पाद **CCK** स्राव को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार रसों की उपलब्धता भोजन की जरूरत से जुड़ती है।

> इंसुलिन और ग्लूकागॉन अग्न्याशय के अंतःस्रावी हार्मोन हैं। ये पाचक रस में मिलने वाले एंजाइम नहीं हैं।

पाचन की अवस्थाएँ और आमाशय निकासी

Digestive Phases and Gastric Emptying

भोजन का पाचन केवल उसके आमाशय में पहुँचने पर शुरू नहीं होता। संवेदी संकेत, आमाशय का फैलाव और छोटी आँत की सामग्री अलग-अलग अवस्थाओं में पाचक गतिविधि को प्रभावित करते हैं। ये अवस्थाएँ एक-दूसरे से पूरी तरह अलग समयखंड नहीं हैं।

अवस्था	मुख्य उद्दीपन	प्रमुख प्रतिक्रिया
मस्तिष्कीय (Cephalic phase)	भोजन का दृश्य, गंध, स्वाद या विचार	पाचक तंत्र की तैयारी; तंत्रिका-निर्भर स्राव
आमाशयी (Gastric phase)	भोजन से फैलाव और प्रोटीन संबंधी संकेत	आमाशयी स्राव तथा मिश्रण का बढ़ना
आंत्रीय (Intestinal phase)	ग्रहणी में काइम, अम्ल और पोषक तत्व	आंत्रीय पाचन का समन्वय; निकासी पर प्रतिक्रिया

निकासी को प्रभावित करने वाले कारक

तरल और ठोस भोजन का व्यवहार अलग हो सकता है। भोजन की वसा, ऊर्जा घनत्व, कणों का आकार तथा ग्रहणी का अम्लीय या अधिक सघन होना निकासी को धीमा कर सकता है। छोटी आँत के लिए सुरक्षित और उपयोग योग्य दर से सामग्री का पहुँचना आवश्यक है।

भोजन के बीच की गतियाँ

उपवास या भोजन के बीच कुछ समय बाद माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स (Migrating motor complex) जैसी आवर्ती गतियाँ बची सामग्री को आगे ले जाने में सहायता करती हैं। भोजन आने पर गति का स्वरूप बदलता है।

> किसी भी मिश्रित भोजन के लिए एक निश्चित, सब पर लागू पाचन समय बताना उचित नहीं है।

मलत्याग और गुदा नियंत्रण

Defecation and Anal Control

मलाशय (Rectum) में मल आने से उसकी भित्ति फैलती है। खिंचाव संबंधी संकेत मलत्याग प्रतिवर्त (Defecation reflex) और मलत्याग की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। इसका समन्वय स्थानीय तथा मेरुरज्जु संबंधी तंत्रिका मार्गों से होता है।

संरचना या प्रक्रिया	मुख्य भूमिका
मलाशय का फैलाव	ग्राही सक्रिय होना और मलत्याग की इच्छा
आंतरिक गुदा स्फिंक्टर	चिकनी पेशी; अनैच्छिक नियंत्रण
बाह्य गुदा स्फिंक्टर	कंकाली पेशी; ऐच्छिक नियंत्रण में योगदान
श्रोणि तल की पेशियाँ	संग्रह और उचित समय पर निष्कासन में सहायता
उदर दाब	परिस्थितिनुसार निष्कासन की सहायता

संग्रह से निष्कासन तक

प्रतिवर्त के दौरान आंतरिक स्फिंक्टर शिथिल हो सकता है। उपयुक्त समय पर बाह्य स्फिंक्टर और संबंधित पेशियों का समन्वित शिथिलन निष्कासन को संभव बनाता है। केवल एक पेशी या केवल गुरुत्वाकर्षण से मलत्याग नहीं होता।

मल की बनावट

आहार रेशा, आंत्र गति, जल संतुलन और सूक्ष्मजीवी गतिविधि मल की मात्रा तथा बनावट को प्रभावित करते हैं। अधिक समय तक कोलन में रहने पर जल अधिक अवशोषित होने से मल कठोर हो सकता है।

> मल निष्कासन आहार अवशेषों को बाहर निकालने की क्रिया है; मूत्र बनना चयापचयी अपशिष्ट और द्रव संतुलन से संबंधित अलग प्रक्रिया है।

पाचन से कोशिकीय पोषण तक

From Digestion to Cellular Nutrition

पाचन तंत्र भोजन को उपयोग योग्य पदार्थों में बदलता है, लेकिन शरीर को लाभ तभी मिलता है जब इन पदार्थों का परिवहन और उचित उपयोग भी हो। रक्त, लसीका, यकृत और कोशिकीय एंजाइम आगे की प्रक्रिया में योगदान देते हैं।

पाचन
छोटे, उपयोग योग्य पदार्थ

→

अवशोषण और परिवहन
आँत से रक्त या लसीका

→

स्वांगीकरण
ऊर्जा, निर्माण और भंडारण

अवशोषित पदार्थ	संभावित उपयोग या भंडारण
ग्लूकोज़	ऊर्जा उत्पादन; यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन
अमीनो अम्ल	शरीर के प्रोटीन, एंजाइम और अन्य नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ
वसीय अम्ल और अन्य लिपिड	ऊर्जा, कोशिका झिल्ली और वसा भंडार
विटामिन	एंजाइम सहायता, नियंत्रण तथा अन्य विशिष्ट कार्य
खनिज	संरचना, तंत्रिका-पेशी कार्य और जैविक नियंत्रण
जल	विलायक, परिवहन, ताप तथा द्रव संतुलन

विभिन्न तंत्रों का योगदान

श्वसन तंत्र ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। हृदयवाहिका तंत्र पदार्थ पहुँचाता है। अंतःस्रावी तंत्र उपयोग और भंडारण का नियंत्रण करता है। मूत्र तंत्र अपशिष्ट तथा अतिरिक्त पदार्थों के निष्कासन में योगदान देता है।

> पाचन आहार नाल में, अवशोषण आंत्र भित्ति पर और स्वांगीकरण शरीर की कोशिकाओं में होने वाली संबंधित लेकिन अलग प्रक्रियाएँ हैं।

पाचक एंजाइमों की संक्षिप्त सारणी

Summary of Digestive Enzymes

पाचक एंजाइम विशेष पदार्थों और बंधों पर कार्य करते हैं। उनका निर्माण स्थान तथा क्रिया स्थान हमेशा एक नहीं होता। उदाहरणतः अग्न्याशयी एंजाइम ग्रंथि में बनते हैं, लेकिन छोटी आँत में काम करते हैं।

एंजाइम	प्रमुख क्रिया स्थान	पदार्थ और उत्पाद
सैलिवरी एमाइलेज	मुख; थोड़े समय आमाशय में	स्टार्च → छोटे शर्करा अणु
पेप्सिन	आमाशय	प्रोटीन → पेप्टाइड
गैस्ट्रिक लाइपेज	आमाशय	ट्राइग्लिसराइड पर सीमित विघटन
अग्न्याशयी एमाइलेज	छोटी आँत	स्टार्च → माल्टोज़ व अन्य छोटे अणु
ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन	छोटी आँत	प्रोटीन/पेप्टाइड → छोटे पेप्टाइड
अग्न्याशयी लाइपेज	छोटी आँत	ट्राइग्लिसराइड → वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड
माल्टेज़	ब्रश बॉर्डर	माल्टोज़ → ग्लूकोज़
सुक्रेज़	ब्रश बॉर्डर	सुक्रोज़ → ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़
लैक्टेज़	ब्रश बॉर्डर	लैक्टोज़ → ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़
पेप्टिडेज़	ब्रश बॉर्डर और कोशिका	पेप्टाइड → छोटे पेप्टाइड/अमीनो अम्ल
न्यूक्लिएज़	छोटी आँत	न्यूक्लिक अम्ल → छोटे न्यूक्लियोटाइड उत्पाद

> HCl, पित्त लवण और बाइकार्बोनेट पाचन में सहायक हैं, लेकिन स्वयं पाचक एंजाइम नहीं हैं।

महत्वपूर्ण अंतर और अध्याय सार

Key Distinctions and Chapter Review

शरीर का अध्ययन करते समय मिलते-जुलते शब्दों के बीच स्पष्ट अंतर रखने से अंगों और प्रक्रियाओं की समझ मजबूत होती है।

शब्द या कथन	सही अर्थ
ग्रसनी / ग्रासनली	ग्रसनी भोजन और वायु का साझा क्षेत्र; ग्रासनली भोजन को आमाशय तक ले जाने वाली नली
विलाई / माइक्रोविलाई	ऊतक स्तर के उभार / अवशोषक कोशिका की सूक्ष्म सतही संरचनाएँ
पित्त / लाइपेज	पायसीकरण और मिसेल में सहायता / वसा के बंधों का एंजाइमी विघटन
मिसेल / काइलोमाइक्रॉन	ल्यूमेन में पित्त लवणों से बना समूह / कोशिका में बना लिपिड परिवहन कण
पाचन / अवशोषण	अणुओं का विघटन / भित्ति पार कर शरीर में प्रवेश
अवशोषण / स्वांगीकरण	रक्त या लसीका तक पहुँचना / कोशिकाओं द्वारा उपयोग
मल निष्कासन / उत्सर्जन	आहार अवशेष बाहर निकालना / चयापचयी अपशिष्ट निकालना

संपूर्ण अध्याय का क्रम

शरीर कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और अंग-तंत्रों से संगठित है। भोजन का यांत्रिक तथा रासायनिक प्रसंस्करण मुख से प्रारंभ होता है। आमाशय मिश्रण और प्रारंभिक प्रोटीन पाचन करता है। छोटी आँत अधिकांश अंतिम पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख स्थान है। बड़ी आँत शेष द्रव पुनर्प्राप्त करती है और मल निर्माण में भाग लेती है।

> तंत्रिकाएँ, हार्मोन, रक्त, लसीका और आंत्र सूक्ष्मजीव पाचन अंगों की गतिविधि तथा शरीर के पोषण को परस्पर जोड़ते हैं।